

Implementasi **Struktur Data** **Graph** untuk Prediksi Properti **Material**

Menggunakan Model AEGCNN-MTL

Anggota **Kelompok 4**

Arzha Dwi Ananda A. W.

NIM: 25031554264

M. Pasha Paksi Pasukopati

NIM: 25031554019

M. Habiburrohman Al-Fathir

NIM: 24031554145

Sumber Artikel Ilmiah

Adaptive edge-aware graph convolutional with multi-task learning for simultaneous prediction of material properties

Jurnal: **npj | computational materials**

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41524-025-01917-7>

Terindeks Scopus Q1

Diterbitkan: **2026**

Latar Belakang Proyek

Tantangan Industri

Material science membutuhkan prediksi cepat properti seperti **band gap** dan **work function**.

Masalah DFT

Metode konvensional (DFT atau Density Functional Theory) dinilai **terlalu lambat** untuk skala riset modern.

Solusi Strategis

Representasi material sebagai **struktur data Graph** memungkinkan pemrosesan data atomik yang efisien.

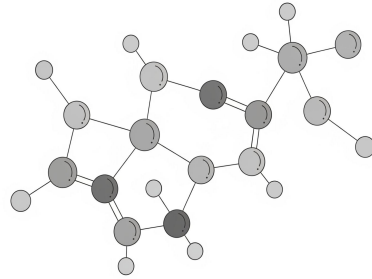
Model AEGCNN-MTL

Memanfaatkan graph untuk melakukan **prediksi simultan** dengan akurasi tinggi.

Struktur Data Utama: Graph

Material / molekul
direpresentasikan sebagai **Graf**

Graf adalah struktur data yang paling sesuai
untuk menggambarkan **hubungan antar atom**
dalam material.



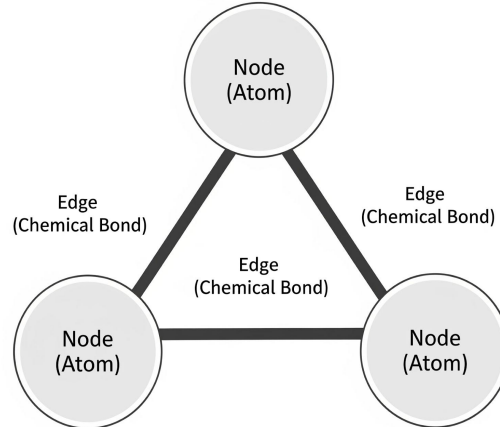
Komponen Graph

Node (Simpul) = Atom

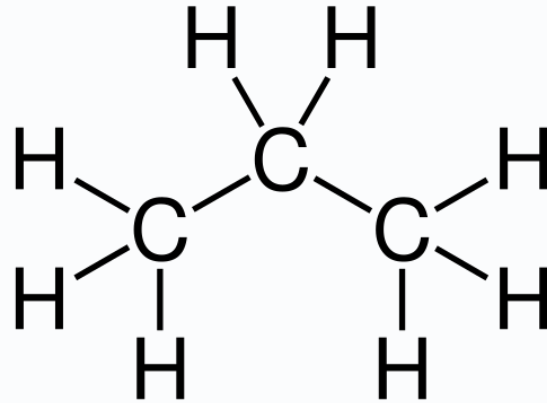
Contoh: Carbon, Boron

Edge (Sisi) = Ikatan Kimia

Representasi hubungan antar atom dalam struktur.



Visualisasi Node dan Edge



Setiap struktur material (misalnya **Propana** → C₃H₈) diubah menjadi satu graf utuh.

Fitur pada Node dan Edge

Node Features

- Tipe atom
- Derajat (jumlah tetangga)
- Posisi atom

Edge Features

- Tipe ikatan
- Jarak antar atom

Semua fitur ini diubah menjadi **embedding vector** sebelum diproses oleh model.

Dataset yang Digunakan

✗ ~~BDG Dataset (Proprietary)~~

✓ **QM9 Dataset** (Open Access)

Data properti molekul organik kecil yang stabil (C, H, O, N, F).

<https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/qm9>

Alur Input dan Output

Input Data

- Graph struktur material

Output Prediksi

Dua nilai numerik (regresi):

- Band Gap (eV)
- Work Function (eV)

Model melakukan estimasi properti material secara **simultan**.

Kesimpulan

Proyek ini menunjukkan penerapan nyata **struktur data Graph** dalam dunia nyata.

Node = Atom, Edge = Ikatan Kimia

Graph memungkinkan model memahami hubungan lokal dan jarak jauh antar atom.

Membuktikan pentingnya pemahaman struktur data Graph untuk **aplikasi AI modern**.

Terima Kasih

Kelompok 4 2025G

Struktur Data dan Algoritma — **Sains Data UNESA**